



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Programación y Diseño Orientado a Objetos · Semana 12 · Gestión de datos con colecciones

Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Programación y Diseño Orientado a Objetos
Unidad	Unidad 3 · Robustez y bibliotecas	Semana / Corte	12 · Corte 3
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

Objetivos

- Usar List y Map con objetos propios.
- Aplicar agregar, buscar por clave y recorrer.
- Justificar la elección de la colección.

1. Enunciado

1. Crea la clase **Estudiante** (código, nombre, promedio) con equals/hashCode por código.
2. Guarda estudiantes en un Map<String, Estudiante> (clave = código).
3. Implementa: agregar, **buscar por código**, listar todos y calcular el **promedio general**.
4. Usa un Set<String> para registrar los códigos de estudiantes en “lista de honor” (promedio ≥ 4.5), sin duplicados.
5. En el README, explica **por qué** usaste Map (búsqueda por código) en lugar de List, y por qué Set para la lista de honor.

2. Requisitos

- Uso correcto de Map y Set (y List si aplica).
- equals/hashCode coherentes en Estudiante.
- Búsqueda por clave y recorrido.
- Justificación de las colecciones elegidas.



3. Cómo entregar

Entrega **por GitHub**. Repositorio: **poo-s12-colecciones**.

```
poo-s12-colecciones/  
  README.md  -> justificacion de colecciones + salida  
  src/       -> Estudiante.java, Main.java
```

1. Crea el repositorio público con ese nombre.
2. Sube el código y el README.
3. Comparte el enlace por el canal indicado por el docente.

4. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Por mejorar (0%)	Pts
Uso correcto de Map	Correcto	Con detalles	Falla	30
Uso de Set (lista de honor)	Correcto (sin duplicados)	Parcial	Ausente	20
equals/hashCode por código	Coherentes	Uno	Incorrectos	20
Operaciones + justificación (README)	Completas y claras	Aceptables	Deficientes	30

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada para entregar todas las actividades opcionales, válida para todas las materias, estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).